

Jinsi ya kutazama athari ya mapinduzi ya kiteknolojia ya AI kwa tabaka la wafanyakazi wa ofisi (white collar)?

Zhihu • 2026-04-04

Hivi karibuni, habari na maoni kuhusu makampuni ya programu yanayoendeleza upangaji wa AI kwa kiwango kikubwa yamejaa mtandaoni, na utabiri mbalimbali yanatoka, moja kuliko jingine la kutisha. Katika makala na majibu yaliyopita (tazama: Katika wimbi la AI, je waandaaji programu watapoteza kazi kwa wingi? na: Msijidanganywe na mtaji na wafuasi wake, kuyeyuka kwa mapovu ya AI kuko karibu) tulikemea maoni ya "mwisho wa ulimwengu wa AI". Lakini, ingawa AI haiwezi kuchukua nafasi ya wafanyakazi wengi wa ofisi, na hakuna mazungumzo ya roboti kuchukua wafanyakazi wa viwanda, haiwezi kukanushwa kwamba teknolojia ya AI inaleta mabadiliko makubwa katika kazi za wafanyakazi wa ofisi. Mapinduzi haya ya kiteknolojia yataathiri muundo wa kijamii wa nchi zote za viwanda duniani. Kwa hiyo ni muhimu kujadili suala hili kwa undani.

I. Mapinduzi ya kiteknolojia ya AI yataongeza uproletariazation wa "tabaka la kati" la ofisi

(1) Wafanyakazi wa ofisi kabla ya mapinduzi ya AI

Takriban miaka kumi iliyopita, kulikuwa na mjadala katika duru za kushoto za intaneti ya Kichina kuhusu "wafanyakazi wa kiakili-waproletaria". Upande mmoja uliona wafanyakazi wa ofisi kama wasomi, wanaowekwa katika "burgesia ndogo", sio proletaria. Upande mwingine uliona wafanyakazi wa ofisi hawana njia za uzalishaji, wanafanya kazi kwa mshahara, na ni "wafanyakazi wa kiakili-waproletaria", sehemu ya proletaria. Mjadala haukufikia makubaliano, lakini uliweka swali, na kueneza dhana ya wafanyakazi wa kiakili.

Kwa kuongezeka kwa kiwango na utata wa uzalishaji, kazi ya habari na maarifa ikawa sehemu ya mchakato wa kazi. Burgesia inaajiri wafanyakazi wa kiakili kufanya shughuli hizi "zisizo za kimwili". Rasmi, wafanyakazi hawa wameajiriwa na mwanamitaji, hawana njia za uzalishaji, na ni proletaria. Lakini kwa sababu kazi yao ni sababu ya kuamua katika mchakato mzima wa uzalishaji, wana uhuru mkubwa katika uzalishaji; kwa hiyo

ikilinganishwa na wafanyakazi wa viwanda vikubwa vya mashine, wana sifa nyingi za wafanyakazi wa kabla ya ubepari. Ndiyo maana wengi wanawaona wafanyakazi wa ofisi kama wasomi, "burgesia ndogo".

Lakini baada ya maendeleo ya teknolojia ya habari, katika tasnia nyingi mashine imekuwa kiini cha mchakato wa uzalishaji. Sio roboti inayosaidia mwanadamu, bali mwanadamu anasaidia mashine. Benki, ghala, tiketi, hesabu za makampuni — tangu miaka ya 80, mifumo ya programu imefanya kazi hizi. Kazi ya kiakili inayojirudia ya kiwango kikubwa — usindikaji wa habari, hesabu, uhifadhi, usambazaji — imekamilika kiotomatiki. Kazi ya wafanyakazi wa ofisi inakuwa kuingiza data kwenye mifumo, kutumia matokeo, na kuingiliana na nje. Bila mitandao ya kompyuta na mifumo ya programu, wafanyakazi wangapi wangehitajika kuunga mkono uzalishaji huu mgumu? Kwa hiyo kwa wafanyakazi wengi wa ofisi, wamekuwa "viambatisho" vya mifumo ya kompyuta. Kwa hawa, mishahara ni ya chini, uwezekano wa kubadilishwa ni mkubwa; kuwaita "wafanyakazi wa kiakili-waproletaria" ni sahihi.

Kuenea kwa teknolojia ya habari kulileta uproletariazation kwa wafanyakazi wa ofisi katika tasnia nyingi, lakini kazi ya kutengeneza "maschine" (mifumo ya kompyuta) bado ni ya mikono; hasa uandishi wa kodi — kazi hii nzito ya kiakili — bado inahitaji wafanyakazi kuingiza kila mstari kwenye kibodi. Utandawazi wa uchumi ulileta upanuzi mkubwa wa uzalishaji, na mahitaji ya programu yalipuka; kwa hiyo kumekuwa na mahitaji makubwa ya waandaaji programu. Sasa dunia ina takriban waandaaji programu milioni 30. Hao ni wafanyakazi wa utengenezaji wa mashine katika tasnia ya kazi ya habari. Katika makampuni ya programu, ingawa kuna majukumu mbalimbali — maendeleo (frontend, backend), majaribio, uendesaji, mauzo — kwa ujumla kazi bado ni ya mikono, kama kiwango cha kiwanda cha mikono (manufacture) ambacho Marx alizungumzia katika "Capital". Makampuni madogo hata hayakufikia kiwango hicho, yakiwa katika "ushirikiano rahisi". Kwa hiyo utegemezi wa wahandisi wa programu kwa mtaji ni rasmi, sio wa kina; rasmi ni proletaria, lakini katika ufahamu wa kitabaka wana sifa za "wakulima wadogo" au "burgesia ndogo" ya jamii ya kabla ya ubepari; jina la mtandaoni "wakulima wa kodi" ni sahihi sana.

Kwa kuongezea, kwa sababu mifumo ya kompyuta haiwezi kuchakata lugha ya asili, na ina ugumu na data za picha, katika tasnia nyingine zinazotumia programu kwa "kazi nzito ya kiakili", kuna kazi nyingi ambazo mifumo haiwezi kufanya. Kati ya mifumo ya kampuni moja, kati ya mifumo ya makampuni tofauti, ikiwa violesura havijapatanishwa mapema, watu wanahitajika kufanya uunganishaji. Kwa hiyo mashine hizi bado ni mashine za pekee, hazijaunganishwa katika mfumo kamili wa mashine. Kwa hiyo mchakato wa mpito wa tabaka lote la ofisi kutoka utegemezi rasmi hadi wa kina haujakamilika.

(2) Wafanyakazi wa ofisi baada ya mapinduzi ya AI

Mapinduzi ya AI yanaleta mfumo wa jumla wa mashine katika kazi ya habari (au kiakili), kubadilisha njia za kazi, kuwafanya wafanyakazi wa ofisi kuwa viambatisho vya mfumo wa mashine, kukamilisha mpito wa utegemezi.

Katika miaka 30-40 iliyopita, pamoja na maendeleo ya teknolojia ya habari na kuenea kwa intaneti, sehemu kubwa ya maarifa ya binadamu imeandikwa kwa dijiti, kuhifadhiwa katika mifumo ya kompyuta iliyounganishwa. Sio tu maarifa yaliyopo yamehamishwa mtandaoni, bali uzalishaji wa maarifa mapya pia unahifadhiwa kwa dijiti. Vikao na tovuti huruhusu maarifa ya binadamu kujilimbikiza katika "nafasi ya umma" ya intaneti; harakati za programu huria zimevunja mipaka ya umiliki binafsi, na kufanya maarifa kuwa mali ya umma ya binadamu wote.

Lakini ni rasilimali hizi za umma zilizotengenezwa na watu — maarifa, kodi, vitabu vya elektroniki, makala za kisayansi — ambazo zimekuwa rasilimali muhimu ya mifumo ya mashine kuchukua nafasi ya wafanyakazi wa ofisi. Kinachoitwa mtindo mkubwa wa lugha (LLM), kwa kweli ni kufundisha mtandao wa neva wa kina kwenye maarifa ya umma ya binadamu, kukandamiza maarifa mengi katika vigezo vya mfumo, ili mfumo uweze kuzalisha maarifa kulingana na muktadha wa ingizo (prompt). Hatutaingia kwenye maelezo ya kiufundi; kwa kweli, mfumo huu, kwa msaada wa prompts sahihi, unaweza kuzalisha maarifa kwa kiwango fulani: kuandika kodi, makala, muziki, maandishi, kupanga chati n.k. Ikiwa prompts zitapangwa kwa utaratibu kupitia RAG na zana za nje, inakuwa mfumo wa wakala wa AI (AI Agent). Mfumo kama huu unaweza kufanya kazi kubwa: kutengeneza mfumo wa usimamizi, tovuti, au makala ya uhakiki.

Ingawa, kama tulivyosema katika makala ya awali (Mawazo mengi kuhusu AI na roboti si ya kweli), sheria ya kuongeza (Scaling Law) ya LLM za sasa imefikia mwisho, na ukumbusho wa uwongo (hallucination) hauwezi kuondolewa^[1] na matatizo mengine, lakini kwa mtaji, mawakala wa AI (AI Agent) wa sasa wanaotegemea LLM wametosha kuingia uzalishaji, au angalau wanastahili kujaribiwa. Ushindani katika soko la kibepari ni mkali sana: mara tu kampuni inayoongoza itakapokamilisha kile kinachoitwa mabadiliko ya AI, gharama zinaweza kushuka kwa kiasi kikubwa, na kuzisukuma kampuni zilizochelewa nusu hatua nje ya soko. Kwa hiyo, makampuni haya yanakimbilia mabadiliko ya AI: kutoka "AI inasaidia mwanadamu" hadi "mwanadamu anasaidia AI", kupanga upya uzalishaji kuzunguka mifumo ya AI. Bila shaka, wafanyakazi hawana motisha ya kujiondoa; nini cha kufanya? Lazima wafukuzwe kwanza, kuwalazimisha waliosalia kutumia AI. Ikiwa itathibitishwa kwamba AI ina uwezo mdogo, makampuni yanaweza kuajiri tena. Lakini ikiwa mabadiliko ya AI yanawezekana, mtaji utabana "maji" hatua kwa hatua hadi

asibane. Ndipo sura lengwa ya mabadiliko ya AI itaonekana, na uwiano wa watu na mashine utaamuliwa.

Hii inamaanisha nini kwa wafanyakazi wa ofisi?

Kwanza, kwa wale ambao kazi yao inaweza kufanywa katika ulimwengu wa dijiti, na matokeo yanaweza kuthibitishwa kabla ya kuwasilishwa, wakala wa AI ataleta mabadiliko makubwa. Kwanza waandaaji programu, hasa wale wanaofanya kazi kwenye vifaa vya jumla: kazi yao inafanywa kwa dijiti ndani ya mifumo, na matokeo yanaweza kuthibitishwa kwa kukusanya na kupima, kuhakikisha usahihi wa sarufi na utendaji (kwa kiwango fulani). Wakala wa AI anaweza kupitia maoni ya uthibitisho kurudia na kukamilisha kazi kwa kujitegemea. Katika kazi hizi, "kazi nzito ya kiakili" kama uandishi wa kodi itafanywa na mashine; kazi ya binadamu itaondoka kwenye hatua hii, ikigeuka kuwa kuingiza data (uchambuzi wa mahitaji, muundo), kusimamia kazi ya mashine, kupima matokeo, kutunza bidhaa.

Na hatua hizi zitabadilishwa hatua kwa hatua na "wakala wa AI" mbalimbali; ushirikiano wa kazi uliofanywa na wafanyakazi wa taaluma tofauti utageuka kuwa ushirikiano kati ya wakala wa AI wengi, kwa msaada wa wafanyakazi wa ofisi. Hii ndiyo mfumo wa mashine aliozungumzia Marx:

"Ni pale tu ambapo kitu cha kazi kinapitia mfululizo wa michakato ya hatua tofauti iliyounganishwa, inayofanywa na mashine za kazi tofauti zinazokamilishana, ndipo mfumo halisi wa mashine unachukua nafasi ya mashine za pekee. Hapa tena kuna ushirikiano wa mgawanyiko wa kazi wa kiwanda cha mikono, lakini sasa kama muungano wa mashine za kazi za sehemu." (Marx na Engels, Kazi Kamili, j. 23, uk. 416)

Na wakala hawa wa AI wanaweza kutumia mtindo mmoja mkubwa wa lugha; LLM ni injini ya awali ya kazi ya kiakili, inayotoa "akili ya jumla":

"Mfumo wa mashine, iwe unategemea ushirikiano rahisi wa mashine za kazi sawa kama katika ufumaji, au mchanganyiko wa mashine tofauti kama katika usokotaji, ukisukumwa na injini moja ya awali ya kiotomatiki, yenyewe huunda automaton kubwa. Wakati mashine ya kazi inapofanya harakati zote muhimu za kusindika malighafi bila msaada wa binadamu, na binadamu anahitajika tu kwa uangalizi, tuna mfumo wa mashine wa kiotomatiki, ingawa unaweza kuboreshwa kila mara." (j. 23, uk. 418)

Mifumo ya programu iliyotengenezwa na waandaaji programu iliwapadilisha wafanyakazi wengine wa ofisi kuwa "wafanyakazi wa kiakili-waproletaria"; wakati huu, mabadiliko ya AI yanawafanya waandaaji programu wenyewe kukimbia kwenye njia ya uproletarianization, hata mbali zaidi kuliko wengine.

Kwa wafanyakazi wengine wa ofisi, athari ya AI pia ni pana na ya kina. LLM inaelewa lugha; kwa wale ambao kazi yao ni kuingiza data kwenye mifumo, sehemu kubwa ya kazi inaweza kubadilishwa moja kwa moja. Kwa wale walio na hatua ngumu za usindikaji, mifumo ya AI bado haitoshi kuwachukua nafasi moja kwa moja; athari ni kuongeza ufanisi. Kwa kuwa kazi nyingi zina maarifa mengi yaliyogawanyika yanayohusiana na wateja maalum na michakato maalum, yasiyopo mtandaoni na yanayobadilika, ikiwa mfanyakazi hataandika maarifa haya kama "SKILL", wakala wa AI hataweza kufanya kazi yake. Bila shaka, hata ikiwa mtaji atakulazimisha kudhibiti maarifa, kazi nyingi zinabadilika, zinahitaji kusasishwa kwa SKILL kila mara, na hivyo kupunguza wafanyakazi ni vigumu. Matokeo ya mwisho yanaweza kuwa: wafanyakazi wa ofisi wanatumia mifumo ya AI kwa kazi, lakini wanahitaji kurekebisha ingizo (muktadha) kwa mfumo kila mara. Katika uzalishaji wa habari au maarifa, mfumo wa mashine unaozingatia AI utakuwa sababu muhimu, hata ya kati, ya uzalishaji.

Maelezo ya Marx kuhusu wafanyakazi wa kiwanda katika "Capital" yanatisha. Wafanyakazi wa ofisi wanaosoma makala hii, wafikirie: mbele ya nguvu kubwa ya mfumo wa AI kama matokeo ya kisayansi, je hamjisikii "udogo" na "utupu"?

"Ustadi wa sehemu wa mfanyakazi wa mashine, uliofanywa tupu, unatoweka mbele ya sayansi, mbele ya nguvu kubwa za asili, mbele ya kazi ya kijamii ya umati, kama kiambatisho kisicho na maana; sayansi, nguvu kubwa za asili, na kazi ya kijamii ya umati zimejumuishwa katika mfumo wa mashine, na pamoja na mfumo huo zinaunda mamlaka ya 'bwana'." (j. 23, uk. 416)

Kwa hiyo, kwa waandaji programu wanaotengeneza mifumo ya mashine na wafanyakazi wengine wa ofisi wanaotumia mifumo hiyo, mifumo ya AI itabadilika kutoka "chombo" kuwa "mashine"; kutoka mfanyakazi anayetumia mashine hadi mashine inayotumia mfanyakazi. Mdundo wa mashine utakuwa mdundo wa kazi.

Kuhusu ni wafanyakazi wangapi wa ofisi watabadilishwa na AI, swali hili ni gumu kutathmini; makadirio yangu binafsi ni kupungua kwa 20-30% ya nafasi za ofisi, lakini kwa upanuzi wa uzalishaji na mahitaji ya kijamii, jumla ya nafasi hazitapungua sana, labda zitaongezeka. Maneno ya mtandaoni kwamba kazi nyingi za ofisi zitatoweka ndani ya miaka 3-5, na binadamu hatahitaji kufanya kazi baada ya miaka 10, yanaweza kuhukumiwa mara moja kama upuuzi.

II. Maonyesho maalum ya uproletariazation wa wafanyakazi wa ofisi

Upangaji upya wa mifumo ya AI wa kazi ya uzalishaji wa habari utaathiri sana maisha ya wafanyakazi wa ofisi. Katika suala hili, tunaweza kulinganisha na athari ya uzalishaji mkubwa wa mashine kwa wafanyakazi wa kiwanda cha mikono katika mapinduzi ya kwanza ya viwanda.

(1) Kupotea kwa ujuzi wa wafanyakazi wa ofisi

Tunajua thamani ya nguvu kazi imedhamiriwa na thamani ya nyenzo za kuzaliana kwake. Kwa kuwa kazi ya ofisi inahitaji maarifa na ujuzi zaidi, wafanyakazi wa ofisi kwa ujumla ni wahitimu wa vyuo vikuu. Ikiwa tutaondoa upotovu wa usambazaji na mahitaji (kama ukosefu wa wafanyakazi wa viwanda katika nchi zilizoendelea), mishahara ya ofisi kwa ujumla ni ya juu kuliko ya viwanda, kwa sababu gharama za chuo kikuu zimejumuishwa.

Lakini mfumo wa wakala wa AI unaozingatia LLM utapunguza sana mahitaji ya maarifa kwa wafanyakazi. Katika mapinduzi ya kwanza ya viwanda, mashine ilichukua nafasi ya nguvu za misuli; kwa hiyo wanamitaji walianza kutumia wanawake na watoto kwa wingi kuchukua nafasi ya wanaume, kupunguza gharama na kupanua usambazaji wa nguvu kazi:

“Kwa kuwa mashine inafanya nguvu za misuli kuwa zisizohitajika, inakuwa chombo cha kutumia wafanyakazi wasio na nguvu za misuli au wasiokomaa, wenye viungo rahisi. Kwa hiyo, kauli mbiu ya kwanza ya ubepari katika kutumia mashine ni kazi ya wanawake na watoto! Hivyo, chombo hiki chenye nguvu cha kuchukua nafasi ya kazi na wafanyakazi, mara moja kinageuka kuwa chombo cha kuwaweka wanafamilia wote — wanaume na wanawake, wazee na vijana — chini ya utawala wa moja kwa moja wa mtaji, na kuongeza idadi ya wafanyakazi wa kukodiwa. Kazi ya kulazimishwa kwa mwanamitaji haikuiba tu muda wa michezo ya watoto, bali pia muda wa kazi huru inayohitajika ndani ya familia.” (j. 23, uk. 416)

Pamoja na mifumo ya AI, ikiwa utaelezea mahitaji vizuri, unaweza kuandika programu bila kujua upangaji. Kama katika mapinduzi ya kwanza ya viwanda, ambapo wanaume wachache walio na ujuzi waliongoza vikundi vya watoto na vijana, je wanamitaji hawatatumia walimu wachache wa hali ya juu (wahitimu wa vyuo vikuu) kuongoza kikundi cha wanafunzi wa sekondari kufanya kazi ambayo hapo awali ilifanywa na wahitimu kadhaa? Inawezekana kabisa. Ingawa idadi ya wafanyakazi wa ofisi haitapungua, mahitaji ya ujuzi yatapungua, na mishahara inaweza kushuka sana. Ikiwa hivyo, mahitaji ya jamii kwa wahitimu wa vyuo vikuu yatapungua kwa kasi. Ndiyo maana tunaona maneno kama “vyuo vikuu havina faida”:

大学文凭成废纸？AI 暴击美国 00 后！他哥大退学成千万富翁，我却还要还学贷



新智元

人工智能话题下的优秀答主

+ 关注

19 人赞同了该文章

编辑：编辑部 ZXH

【新智元导读】美国 Z 世代⁺表示：因为 ChatGPT，大学文凭已经变成一张废纸！纯属浪费时间浪费金钱。刚刚出炉的调查显示，同意此观点的年轻人已经达到了 49%。而哥大退学网红等 00 后创业明星的故事，更是让美国人对大学教育完全祛魅了。

摊牌了，不装了，美国的 Z 时代已经对上大学彻底不耐烦了。

现在，他们喊出这样的宣言：有了 ChatGPT，大学文凭已经彻底成了一张废纸！纯粹就是浪费时间 and 金钱。

知乎 @最最遥远的路

(2) Kurefushwa kwa saa za kazi

Historia imethibitisha mara kwa mara: zana zinazoongeza ufanisi wa kazi hazimfanyi mfanyakazi kuwa huru, bali humchosha zaidi^[2]. Kadiri mawakala wa AI wanavyopata nafasi katika uzalishaji hatua kwa hatua, ripoti kuhusu jambo hili zimeanza kuongezeka.

BUSINESS • 4 MIN READ

AI is exhausting workers so much, researchers have dubbed the condition 'AI brain fry'

MAR 13, 2026

Analysis by  Allison Morrow

知乎 @最最遥远的路

Marx alichambua jambo hili kwa kina katika "Capital":

"Ikiwa mashine ni chombo chenye nguvu zaidi cha kuongeza tija ya kazi, yaani kupunguza muda muhimu wa kazi, basi kama mwakilishi wa mtaji, katika tasnia inayokaliwa moja kwa moja, inakuwa chombo chenye nguvu zaidi cha kurefusha siku ya kazi kupita mipaka yote ya asili. Kwa upande mmoja inaunda hali mpya zinazoruhusu mtaji kukuza mwelekeo wake wa kudumu; kwa upande mwingine inaunda motisha mpya zinazoongeza tamaa ya mtaji kwa kazi ya wengine." (j. 23, uk. 441-442)

Kadri mifumo ya mashine inavyokuwa muhimu zaidi katika mchakato wa kazi, upinzani wa wafanyakazi ulipondwa; ukosefu wa ajira uliosababishwa na mashine uliwafanya wafanyakazi kutokuwa na uwezo wa kujadiliana. Matokeo: siku ya kazi ilirefushwa sana:

"Kwa hiyo, matumizi ya kibepari ya mashine, kwa upande mmoja, yanaunda motisha mpya zenye nguvu za kurefusha siku ya kazi bila mipaka, na kusababisha mabadiliko katika njia ya kazi na asili ya mwili wa kazi ya kijamii hadi kuvunja upinzani dhidi ya mwelekeo huu; kwa upande mwingine, kwa kuwafanya tabaka za wafanyakazi ambazo mtaji haukufikia awali kuwa chini ya mtaji, na kwa kuwafanya wafanyakazi waliofukuzwa na mashine kuwa wafanyakazi wazidi, inaunda idadi ya watu wazidi wa kazi, ambao wanapaswa kusikiliza sheria za mtaji. Hapa kunatokea jambo la kushangaza katika historia ya viwanda vya kisasa: mashine inaharibu mipaka yote ya maadili na asili ya siku ya kazi." (j. 23, uk. 447)

(3) Kuongezeka kwa nguvu ya kazi

Hebu tuone jinsi Marx alivyochambua athari ya mashine kwa nguvu ya kazi katika mapinduzi ya kwanza ya viwanda:

"Kufupishwa kwa siku ya kazi, ambayo awali iliunda hali za kibinafsi za kufinya kazi, yaani kumwezesha mfanyakazi kutumia nguvu zaidi kwa muda fulani, mara tu sheria inapoilazimisha, mashine mkononi mwa mtaji inakuwa chombo cha kuchimba kazi zaidi kwa wakati huo huo. Hii inafanywa kwa njia mbili: kuongeza kasi ya mashine, na kuongeza idadi ya mashine zinazosimamiwa na mfanyakazi mmoja." (j. 23, uk. 452)

Ni lazima kusema: kile kilichotokea kwa wafanyakazi wa kimwili kinajirudia sasa katika uwanja wa kazi ya kiakili. Kwa kuenea kwa wakala wa AI, wanamtaji wanataka wafanyakazi waendeshe wakala wengi kwa wakati mmoja; utendaji huu wa kazi nyingi unaongeza nguvu ya kazi na kuwachosha zaidi wafanyakazi^[3].



NASDAQ ▲ +0.11% S&P 500 ▲ +0.11% OIL ▲ +8.98% AAPL ▼ -0.21% NVDA ▼ -0.41% MSFT ▼ -0.01% TSLA ▲ +0.21% AMZN ▼ -0.02% META ▼ -0.03% DOW ▼ -0.13% NASDAQ ▲ +0.11%

AI

Using too many AI tools at once can actually make you less productive and cause 'brain fry,' study finds

By Brent D. Griffiths +

知乎 @最遥远的路

(4) Kuongezeka kwa udhalimu katika shirika la kazi

Tunajua wafanyakazi wa viwanda hupata maelekezo kabla ya kazi, na mahitaji ya nidhamu ni makubwa. Katika suala hili, wafanyakazi wa ofisi wanafurahia upendeleo. Ikiwa ujenzi upya wa mifumo ya AI utakamilika, mahitaji ya nidhamu katika kazi za ofisi yataongezeka.

Marx alichambua jambo hili kwa kina:

"Utiifu wa kiufundi wa mfanyakazi kwa harakati sare za vifaa vya kazi na muundo maalum wa mwili wa kazi kutoka kwa watu wa umri na jinsia mbalimbali, umeunda nidhamu ya kambi. Nidhamu hii imekua kuwa mfumo kamili wa kiwanda, ikiendeleza kazi ya usimamizi, na kugawanya wafanyakazi kuwa wafanyakazi na wasimamizi, askari wa viwanda na maofisa wa viwanda. 'Burgesia inapenda mgawanyo wa mamlaka wakati wa kawaida, hasa mfumo wa uwakilishi, lakini mtaji katika kanuni za kiwanda unaweka udhalimu wake juu ya wafanyakazi kupitia sheria binafsi. Kanuni hizi ni picha mbaya ya udhibiti wa kijamii wa mchakato wa kazi, unaohitajika kwa ushirikiano mkubwa na matumizi ya vifaa vya kazi vya pamoja, hasa mashine. Mjeledi wa msimamizi wa watumwa umechukuliwa na kitabu cha faini cha msimamizi. Adhabu zote zimefupishwa kuwa faini na kupunguza mishahara, na hekima ya wanamitaji wa kiwanda inafanya kukiuka sheria kuwa na faida zaidi kuliko kuitii.'" (j. 23, uk. 465)

Katika zama ambazo kazi nzito ya kiakili ilifanywa na ubongo wa binadamu, usimamizi wa kazi ulikuwa mgumu: ni vigumu kudhibiti shughuli halisi ya kiakili ya mfanyakazi. Wakati wa kazi, mfanyakazi ni huru katika mchakato wa kazi. Sasa, mchakato huu unafanywa kwa mwingiliano wa binadamu na mfumo wa mashine, na mashine inafanya kazi ya kiakili ya jumla. Kwa hiyo mwanamitaji amepata njia ya usimamizi kamili wa mchakato wa kazi. Kwa mfano, makampuni yameanza kufuatilia matumizi ya tokeni za wafanyakazi^{[4][5]}.

大厂“牛马”，被迫用AI



定焦One

关注

本文来自微信公众号：定焦One，作者：王璐、金玚璠、王汉星、雷晶、陈丹、李梦冉，编辑：金玚璠，头图来自：AI生成

这股“AI提效”的风，还是刮到了大厂打工人身上。

最开始，AI还只是少数技术极客和尝鲜者的玩具。有人自掏腰包买会员，有人私下交流提示词，把它当成提高效率的新工具，确实从中尝到了甜头。

嗅一嗅

但现在，情况变了。国内外的互联网大厂已经从“鼓励使用AI”进入了“隐性强制使用AI”的阶段。有人被统计每天消耗了多少Token，有人所在团队把AI使用情况和绩效挂上了钩，有人被要求优先使用公司自研工具，有人则要把自己的工作经验拆成流程、写成Skills，交给AI反复调用。

当“用AI”、“烧Token”逐渐变成一种考核、一套要求，甚至一种新的工作模板，那些被卷进这场智能化浪潮的大厂员工，真实处境到底如何？

这两天，我们和六位来自不同公司、不同岗位的从业者聊了聊。他们的背景涵盖了海外上市公司的CIO、国内头部大厂的高级研发、负责写代码的初级程序员，以及做运营和市场商务的非技术岗。

有人靠着AI实现效率翻倍，将产品需求文档的输出周期从几周压缩到一天，甚至一个人干出了过去一个团队的成果；也有人为了应对“智能化产出”的要求，把一份简单的数据看板手动调试了80遍，硬生生把AI用成了需要不断“擦屁股”的初级实习生。

知乎 @最遥远的路

III. Upinzani wa wafanyakazi wa kiakili-waproletaria

Kuchukua nafasi ya wafanyakazi wa ofisi na mashine kutasababisha upinzani. Ni aina gani? Tunaweza kulinganisha na upinzani wa wafanyakazi wa mikono walipobadilishwa na mashine.

(1) Ludism: kupinga mashine yenyewe

Siku chache zilizopita tuliona ujumbe ulioenea mtandaoni. Ulikuwa maarufu kwa sababu ulibuni neno “msaliti wa kodi”, likimaanisha watengenezaji wa mifano kubwa wameua kila mtu.

你们搞大模型的就是码奸，你们已经
害死前端兄弟了，还要害死后端兄
弟，测试兄弟，运维兄弟，害死网安
兄弟，害死ic兄弟，最后害死自己害
死全人类

知乎 @最最遥远的路

Upinzani wa moja kwa moja kati ya wafanyakazi na mifumo ya mashine ni dhahiri. Ingawa wakala wa AI bado unatekelezwa na athari halisi hazijulikani, wanamitaji wengi tayari wameweka viwango vya ufanisi; inasemekana makampuni mengi yameweka lengo la 50%. Ikiwa jumla ya uzalishaji haibadiliki, kuongeza ufanisi 50% kunamaanisha kufukuza 50% ya wafanyakazi. Ingawa kufukuzwa kwa sasa si matokeo ya AI, wamiliki wa makampuni wanatekeleza mifumo ya AI kwa dhati. Hata ikiwa malengo hayatafikiwa, katika mchakato huo maisha ya watu wengi yatageuka, familia zitavunjika. Kwa upande mmoja wafanyakazi wengi wanafukuzwa; kwa upande mwingine, ukosefu wa ajira unapunguza zaidi mishahara. Je wafanyakazi wa ofisi hawatachukia wale wanaotengeneza na kuanzisha mifumo ya AI?

Hapa, uchambuzi wa Marx bado ni sahihi:

"Mara tu vifaa vya kazi vinapogeuka kuwa mashine, vinakuwa mara moja mshindani wa mfanyakazi mwenyewe. Kujiongezea kwa mtaji kupitia mashine kunalingana na idadi ya wafanyakazi ambao hali zao zimeharibiwa na mashine. Mfumo mzima wa uzalishaji wa kibepari umejengwa juu ya kuuza kwa mfanyakazi nguvu kazi yake kama bidhaa. Mgawanyo wa kazi unafanya nguvu kazi hii kuwa ya upande mmoja, yenye ustadi maalum wa kutumia chombo cha sehemu. Mara tu chombo kinaposukumwa na mashine, thamani ya kubadilishana ya nguvu kazi inatoweka pamoja na thamani yake ya matumizi. Mfanyakazi hauziki, kama noti iliyoacha kuzunguka. Sehemu ya tabaka la wafanyakazi inageuzwa na mashine kuwa idadi ya watu wazidi, wasiohitajika moja kwa moja kwa kujiongezea kwa mtaji; hawa kwa sehemu wanaangamia katika mapambano yasiyo sawa ya viwanda vya zamani dhidi ya mashine, na kwa sehemu wanajaa tasnia rahisi, kupunguza thamani ya nguvu kazi chini ya thamani yake." (j. 23, uk. 471)

Ikiwa msomaji anajua historia ya kubadilishwa kwa wafanyakazi na mashine katika mapinduzi ya viwanda, anajua ni historia ya damu na machozi. Wafanyakazi walioharibiwa

na mashine walianzisha harakati za kuharibu mashine.

"Hakika, mara tu wafumaji hawa wanapomaliza maisha yao mafupi, mashine inawalettea 'usumbufu mfupi' tu. Kwa kuongezea, kwa kuwa mashine inachukua nyanja mpya za uzalishaji kila mara, 'athari fupi' ya mashine inakuwa ya kudumu. Kwa hiyo, namna ya uzalishaji ya kibepari inawapa hali za kazi na bidhaa za kazi sura inayojitegemea na iliyotengwa kutoka kwa mfanyakazi, na kwa maendeleo ya mashine hii inakua kuwa upinzani kamili. Kwa hiyo, ni kwa kuonekana kwa mashine ambapo upinzani wa vurugu wa wafanyakazi dhidi ya vifaa vya kazi ulitokea kwa mara ya kwanza." (j. 23, uk. 472-473)

Tunaona pia jinsi wanamitaji wanavyofurahia uwezekano wa AI kuchukua nafasi ya nguvu kazi. Tunaona mtandaoni, kwenye majukwaa mbalimbali, jinsi wanavyowapiga wafanyakazi kwa AI.

"Lakini mashine si tu mshindani mkubwa, anayeweza kufanya wafanyakazi wa kukodiwa kuwa 'wazidi' wakati wowote. Inatangazwa na mtaji kwa uwazi kama nguvu inayopinga wafanyakazi na kutumika hivyo. Mashine inakuwa silaha yenye nguvu zaidi ya kukandamiza maasi ya mara kwa mara na migomo ya wafanyakazi dhidi ya udhalimu wa mtaji. Kwa maneno ya Gaskell, injini ya mvuke tangu mwanzo ilikuwa adui wa 'nguvu za binadamu', ikimwezesha mwanamitaji kuponda madai yanayokua ya wafanyakazi ambayo yangeweza kuweka mfumo wa kiwanda katika hatari. Historia nzima inaweza kuandikwa kuonyesha kwamba uvumbuzi mwingi tangu 1830 ulionekana tu kama silaha za mtaji dhidi ya maasi ya wafanyakazi. Tunakumbuka hasa mulin, kwa sababu ilifungua enzi mpya ya mfumo wa kiotomatiki." (j. 23, uk. 477)

Harakati za Ludism, bila shaka, zitashindwa. Hata ikiwa waandamanaji wanaowakilisha wafanyakazi watafunja huduma zote za AI, haitasimamisha mchakato. Lakini upinzani wa wafanyakazi ni wa kawaida, ni aina ya kwanza ya upinzani. Mtu yeyote mwenye akili timamu hatakejeli upinzani huu. Kama Lenin alivyosema:

"Kulikuwa na wakati ambapo uadui wa wafanyakazi kwa mtaji ulionekana tu kama hisia zisizoeleweka za chuki kwa wanyonyaji wao, ufahamu usio wazi wa kukandamizwa kwao, na hamu ya kulipiza kisasi kwa wanamitaji. Mapambano wakati huo yalionekana kama maasi ya pekee: kuharibu viwanda, kuvunja mashine, kuwapiga mameneja... Hii ilikuwa aina ya awali ya harakati za wafanyakazi, na ilikuwa muhimu wakati huo, kwa sababu chuki kwa wanamitaji ni nguvu ya kwanza inayowasukuma wafanyakazi kujitetea." (Lenin, "Mswada wa mpango wa chama cha kidemokrasia cha kijamii na maelezo yake")

Ikiwa wakala wa AI utathibitisha ufanisi wake, hata kuchukua nafasi ya 20-30% tu ya wafanyakazi wa ofisi, katika miaka ijayo tutaona uamsho wa ufahamu huu wa awali wa kitabaka katika tabaka la ofisi.

(2) Muungano wa wafanyakazi wa ofisi na wa viwanda

"Tabaka la kati" linaloundwa na wafanyakazi wa ofisi limekuwa msingi wa kitabaka wa nguvu zinazounga mkono ubepari ndani ya tabaka la wafanyakazi. Kwa sababu ya tofauti kubwa kati ya ofisi na viwanda katika hali ya kazi na mapato, muungano wa makundi haya mawili ni mgumu. Na uwepo wa wafanyakazi wa ofisi unafanya familia za wafanyakazi wa viwanda kulenga kulea mtoto mmoja wa ofisi, kuleta imani kwamba elimu inabadilisha hatima. Yote haya yanafanya mfumo wa kibepari kuwa thabiti.

Uproletariazation zaidi ya wafanyakazi wa ofisi unaosababishwa na AI utabadilisha hali hii. Kwanza, kupotea kwa ujuzi, kupungua kwa kazi zenye mishahara ya juu, na kukosekana kwa utulivu kunaongeza ufahamu wa kitabaka wa kundi hili. Pili, kutoweka kwa kazi zenye mishahara ya juu kutapunguza uwezekano wa wafanyakazi wa viwanda kutimiza "ndoto" zao chini ya ubepari. Watu zaidi wataelewa kwamba kupata mapato ya juu kwa kuongeza maarifa kunazidi kuwa vigumu; pengo kati ya mtaji na kazi linazidi kuwa kubwa; kuinua kiwango cha maisha, kupunguza nguvu ya kazi, kufupisha saa za kazi — hii inaweza kupatikana tu kwa mapambano ya pamoja, si juhudi za kibinafsi. Ingawa jamii ya kibepari bado itatoa kazi zenye mishahara ya juu, na wengine wataendelea kuota, tofauti kati ya ndoto na ukweli itaamsha watu wengi zaidi kutoka ndoto zao.

Wakati mmoja, wafanyakazi wa ofisi walikuwa na harakati za kimaadili kama harakati za programu huria chini ya ubepari; leo, makampuni ya mifano kubwa yanafundisha mifano yao kwenye kodi ya bure iliyoundwa na harakati hizo, kusaidia wanamitaji kubadilisha waandaaji programu na mashine. Ubepari una mwelekeo wa kugeuza vitu vyote vya umma, vya pamoja na vya uzuri kuwa bidhaa binafsi na zana za faida. Kutoka makampuni ya baiskeli za pamoja zinazochukua nafasi za umma, hadi makampuni ya mifano kubwa "yanayotumia bure" matokeo ya kazi ya kiakili ya binadamu — tukio hili linajirudia. Chini ya mapigo ya mtaji, wafanyakazi wa ofisi wataelewa zaidi nafasi yao ya kitabaka. Na ufahamu ni mwanzo wa kila hatua ya busara.

Kuhusu sehemu hii, kwa sababu ya mipaka ya mazingira, hatuwezi kusema zaidi. Kutazama nyuma historia ya miaka 200+ ya harakati za wafanyakazi kutatoa masomo ya kutosha. Kutoka Bengaluru hadi San Francisco, kutoka Rio de Janeiro hadi Nairobi, sisi sote ni wanachama wa kawaida wa kundi hili. "Dunia iko sawa, kila mtu anashiriki joto na baridi"; hatima zetu zimeunganishwa.

IV. Hitimisho

Kwa hiyo, kwa tathmini ya lengo ya athari ya mifumo ya AI kwa kundi la ofisi, kuna maelekezo mawili:

Kwanza, mifumo ya AI haiwezi kuchukua nafasi ya wafanyakazi wengi wa ofisi. LLM za sasa hazifikii AGI. Wakala wa AI walioimarishwa bado wanahitaji kazi ya binadamu. Usiogope wanamitaji, usijiingize katika mawazo ya maafa kwa matukio ya sayansi ya uwongo. Pia inabidi kusema: teknolojia ya roboti bado haijakomaa kuliko mifano kubwa ya lugha; inahitaji mchakato mrefu wa kisayansi kabla ya kutoka kwenye maabara; hakuna mazungumzo ya matumizi ya kibiashara kwa sasa — tazama “Mawazo mengi kuhusu AI na roboti si ya kweli”.

Pili, ni lazima tuelewe kwamba mifumo ya AI ina uwezo wa kubadilisha kwa kina kazi za ofisi; hatimaye inawezekana mpito kutoka “mfanyakazi wa ofisi anatumia zana” hadi “mashine (AI) inatumia mfanyakazi wa ofisi”. Kazi za ofisi zitakabili mabadiliko yote yaliyotajwa hapo juu, na hivyo kukaribia wafanyakazi wa viwanda katika kiwango cha maisha na ufahamu. Mabadiliko ya hali ya uzalishaji yanatoa uwezekano halisi wa “mkutano” wa vikosi viwili vya tabaka la wafanyakazi.

Marejeo

- ^ «H-Neurons: On the Existence, Impact, and Origin of Hallucination-Associated Neurons in LLMs» Makala ya Chuo Kikuu cha Tsinghua inastahili umakini. Waandishi walipata niuroni zinazosababisha ukumbusho wa uwongo, lakini utafiti wao unaonyesha niuroni hizi pia zina jukumu muhimu katika utendaji wa mfano; kwa hiyo ukumbusho wa uwongo hauwezi kuondolewa kwa kuzizima. Kuonekana kwa H-neuroni kunawezekana kunatokana na mchakato wa mafunzo wa utabiri wa tokeni inayofuata, na ni wa ndani ya usanifu wa LLM. <https://arxiv.org/abs/2512.01797>
- ^ AI is exhausting workers so much, researchers have dubbed the condition ‘AI brain fry’ — CNN <https://edition.cnn.com/2026/03/13/business/ai-brain-fry-nightcap>
- ^ Using too many AI tools at once can actually make you less productive and cause ‘brain fry,’ study finds — Business Insider <https://www.businessinsider.com/ai-brain-fry-study-agents-uses-2026-3>

- ^ Companies Start Tracking Their Workers’ AI Token Usage — IBL News
<https://iblnews.org/story/companies-start-tracking-their-workers-ai-token-usage>
 - ^ «"Farasi wa kazi" wa makampuni makubwa, wanalazimishwa kutumia AI» — Huxiu
<https://www.huxiu.com/article/4848066.html>
-

Maelezo

- [1] «H-Neurons...» — makala ya Chuo Kikuu cha Tsinghua: ukumbusho wa uwongo hauwezi kuondolewa
中文原文: 《H-Neurons: On the Existence, Impact, and Origin of Hallucination-Associated Neurons in LLMs》清华大学的这篇论文非常值得关注。这篇论文的 authors, 找到了导致幻觉出现的人工神经元, 但是他们的研究也表明, 这些神经元除了造成幻觉, 对模型的性能也起着关键作用, 所以无法直接通过禁用这些神经元的方式解决幻觉。H-Neuron 的出现, 很可能是下一个词元预测这种预训练过程导致的, 是内在于大语言模型架构的。
<https://arxiv.org/abs/2512.01797>
- [2] AI inawachosha wafanyakazi sana, watafiti wameita hali hii "AI brain fry" — CNN
中文原文: AI is exhausting workers so much, researchers have dubbed the condition ‘AI brain fry’
<https://edition.cnn.com/2026/03/13/business/ai-brain-fry-nightcap>
- [3] Kutumia zana nyingi za AI kwa wakati mmoja kunapunguza tija na kusababisha "brain fry" — Business Insider
中文原文: Using too many AI tools at once can actually make you less productive and cause ‘brain fry,’ study finds
<https://www.businessinsider.com/ai-brain-fry-study-agents-uses-2026-3>
- [4] Makampuni yanaanza kufuatilia matumizi ya tokeni za AI za wafanyakazi — IBL News
中文原文: Companies Start Tracking Their Workers’ AI Token Usage
<https://iblnews.org/story/companies-start-tracking-their-workers-ai-token-usage>
- [5] «"Farasi wa kazi" wa makampuni makubwa, wanalazimishwa kutumia AI» — Huxiu
中文原文: 大厂“牛马”, 被迫用AI
<https://www.huxiu.com/article/4848066.html>
-

Makala hii ilichapishwa awali kwenye Zhihu (kwa Kichina): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2023730567108202598> Mwandishi: 最最遥远的路 • Ukurasa wa Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2023730567108202598>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>